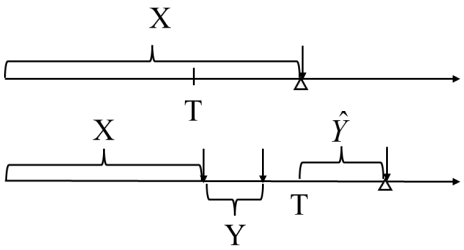
# 更新过程作业 3

**第一题**

**做法：**

（1）模型构建




记$N(t)$表示$[0,t]$中的买车次数，则$\{N(t),t\geq 0\}$为计数过程。记 r.v.$X$表示汽车首次损坏前的时间，$Y$表示修复后汽车损坏的间隔时间，则$X\sim Exp(\lambda)$, $Y\sim Exp(\mu)$。将购买汽车的时刻视为更新点，记$W_i$表示第$i$个更新间隔，假设$\{W_i,i\geq 1\}$相互独立，由于$W_i=\begin{cases}X, & X\geq T\\ T+\widehat{Y}, & X<T\end{cases}$，其中$\widehat{Y}$表示$Y$的剩余时间，则由指数分布的“无记忆性”知：$\widehat{Y}$与$Y$同分布。故$\{W_i,i\geq 1\}$为相互独立同分布的随机变量序列，因此$\{N(t),t\geq 0\}$为更新过程。

记$R_i$表示在更新间隔$W_i$内产生的费用，假设$\{R_i,i\geq 1\}$相互独立，由于$R_i=\begin{cases}C, & X>T\\ C+r+r\cdot N_1(T-X), & X\leq T\end{cases}$，其中记$N_1(t)$表示$[0,t]$中的维修次数，故$\{N_1(t),t\geq 0\}$为计数过程，假设维修间隔时间$\{Y_i,\ i\geq 1\}$相互独立，由条件知：$Y_i\sim Exp(\mu)$，故$\{Y_i,\ i\geq 1\}$是独立同分布的随机变量序列，$\therefore\{N_1(t),t\geq 0\}$为参数是$\mu$的 Poisson 过程。因此$\{R_i,i\geq 1\}$独立同分布的随机变量序列，记$R(t)$表示$[0,t]$中产生的总费用，则$\{R(t),t\geq 0\}$为更新报酬过程。

（2）利用模型结论解决问题；

(a) 由更新率定理知：Rate of buying cars= $\lim_{t\to+\infty}\frac{N(t)}{t}=\frac{1}{E(W_i)}$ w. p. 1 $(A)$

其中，

$E(W_i)=E\left[E(W_i|X)\right]$

$=\int_0^{+\infty}E(W_i|X=x)\lambda e^{-\lambda x}\,dx$

$=\int_0^{T}E(W_i|X=x)\lambda e^{-\lambda x}\,dx+\int_T^{+\infty}E(W_i|X=x)\lambda e^{-\lambda x}\,dx$

$=\int_0^{T}E(T+\widehat{Y})\lambda e^{-\lambda x}\,dx+\int_T^{+\infty}E(X|X=x)\lambda e^{-\lambda x}\,dx$

$=\left(T+\frac{1}{\mu}\right)\left(1-e^{-\lambda T}\right)+\left(T+\frac{1}{\lambda}\right)e^{-\lambda T}=T+\frac{1}{\mu}+(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\mu})e^{-\lambda T}$ 代入式（$A$）得：

Rate of buying cars= $\lim_{t\to+\infty}\frac{N(t)}{t}=\frac{1}{T+\frac{1}{\mu}+(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\mu})e^{-\lambda T}}$ w. p. 1.

(b) 由更新报酬 TH 知：单位时间内的平均花费 $=\lim_{t\to+\infty}\frac{E[R(t)]}{t}=\frac{E[R_i]}{E[W_i]}$. （B）

其中，

$E[R_i]=E\left[E(R_i|X)\right]=\int_0^{+\infty}E[R_i|X=x]\lambda e^{-\lambda x}\,dx$

$=\int_0^{T}E[R_i|X=x]\lambda e^{-\lambda x}\,dx+\int_T^{+\infty}E[R_i|X=x]\lambda e^{-\lambda x}\,dx$

$=\int_0^{T}\{C+r+r\cdot E[N_1(T-x)]\}\lambda e^{-\lambda x}\,dx+\int_T^{+\infty}C\cdot\lambda e^{-\lambda x}\,dx$

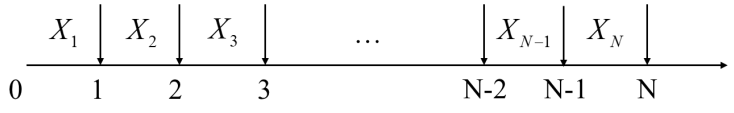
$=C+\int_0^{T}[r+r\cdot\mu(T-x)]\lambda e^{-\lambda x}\,dx$

$=C+r+\mu rT-\frac{\mu r}{\lambda}+\left(\frac{\mu r}{\lambda}-r\right)e^{-\lambda r}$ 代入式（B）得：

单位时间内的平均花费 $=\frac{E[R_i]}{E[W_i]}=\frac{C+r+\mu rT-\frac{\mu r}{\lambda}+\left(\frac{\mu r}{\lambda}-r\right)e^{-\lambda r}}{T+\frac{1}{\mu}+(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\mu})e^{-\lambda T}}$.

**第二题**

**做法：**




（1）模型构建；

记$N(t)$表示$[0,t]$中的火车发车的次数，则$\{N(t), t \geq 0\}$为计数过程。把发车时刻视为更新点，记$W_i$表示第$i$个更新间隔，假设$\{W_i, i \geq 1\}$相互独立，由于$W_i = \sum_{k=1}^{N} X_k$，其中$X_k$表示$k$个到达车站的旅客的间隔时间，由于旅客到达车站形成一个更新过程，故$\{X_k, k \geq 1\}$是独立同分布的随机变量序列，$\therefore \{W_i, i \geq 1\}$是独立同分布的随机变量序列。因此$\{N(t), t \geq 0\}$为更新过程。

记$R_i$表示在更新间隔$W_i$内产生的费用，假设$\{R_i, i \geq 1\}$相互独立，由于

$$R_i = C \cdot \sum_{k=2}^{N} X_k + C \cdot \sum_{k=3}^{N} X_k + \ldots + C \cdot X_N + K.$$

因此$\{R_i, i \geq 1\}$是独立同分布的随机变量序列。记$R(t)$表示$[0,t]$中产生的总费用，则$\{R(t), t \geq 0\}$为更新报酬过程。

（2）利用模型结论解决问题；

由更新报酬定理得：车站单位时间内的平均花费 $= \lim_{t \to +\infty} \frac{E[R(t)]}{t} = \frac{E[R_i]}{E[W_i]}$. (C)

其中，

$$E[R_i] = C \cdot E\left(\sum_{k=2}^{N} X_k + \sum_{k=3}^{N} X_k + \ldots + X_N\right) + K$$
$$= C \cdot [(N-1)u + (N-2)u + \ldots + u] + K$$
$$= \frac{N(N-1)}{2} \cdot C \cdot u + K.$$

$$E[W_i] = E\left[\sum_{k=1}^{N} X_k\right] = N \cdot u$$

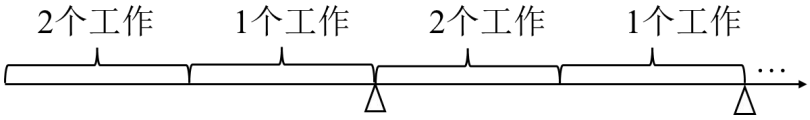
把以上两个式子代入（C）得到：

由更新报酬 TH 知：

车站单位时间内的平均花费 $= \frac{E[R_i]}{E[W_i]} = \frac{\frac{N(N-1)}{2} \cdot C \cdot u + K}{N \cdot u} = \frac{(N-1)C}{2} + \frac{K}{Nu}$.

**第三题**

**做法：**




（1）模型构建；

记$N(t)$表示$[0,t]$中机器更换的次数，则$\{N(t),t\geq 0\}$为计数过程。把更换机器的时刻视为更新点，记$W_i$表示第$i$个更新间隔，假设$\{W_i,i\geq 1\}$相互独立。由于$W_i=\max\{X_1,X_2\}$，$\therefore\{W_i,\ i\geq 1\}$是独立同分布的随机变量序列，因此$\{N(t),t\geq 0\}$为更新过程。

如上图所示，更新间隔$W_i$由 2 段时间构成，一段是 2 个部件同时工作的时间（$Y_2$），另一段是只有 1 个部件工作的时间（$Y_1$），则$W_i=\max\{X_1,X_2\}=Y_2+Y_1$。记$X_k$表示第$k$个部件的工作寿命，则$X_k\sim Exp(\lambda_k),k=1,2$. 由条件知：

$$Y_2=\min\{X_1,X_2\}\sim Exp(\lambda_1+\lambda_2),\ Y_1=\max\{X_1,X_2\}-\min\{X_1,X_2\}.$$

记$R_i$表示在更新间隔$W_i$内产生的费用，假设$\{R_i,i\geq 1\}$相互独立，由于

$$R_i=K+C_2\cdot Y_2+C_1\cdot Y_1\quad（R_i同分布）$$

因此$\{R_i,i\geq 1\}$是独立同分布的随机变量序列。记$R(t)$表示$[0,t]$中产生的总费用，则$\{R(t),t\geq 0\}$为更新报酬过程。

（2）利用模型结论解决问题；

由更新报酬定理得：单位时间内的平均花费$=\lim\limits_{t\to+\infty}\frac{E[R(t)]}{t}=\frac{E[R_i]}{E[W_i]}$. (A)

其中，

$E[W_i]=E[\max\{X_1,X_2\}]=\iint_{R^2}\max\{x,y\}f(x,y)$

$=\int_0^{+\infty}\left[\int_0^x x\cdot\lambda_2e^{-\lambda_2y}dy+\int_x^{+\infty}y\cdot\lambda_2e^{-\lambda_2y}dy\right]\cdot\lambda_1e^{-\lambda_1x}dx$

$=\int_0^{+\infty}\left[x\left(1-e^{-\lambda_2x}\right)+xe^{-\lambda_2x}+\frac{1}{\lambda_2}e^{-\lambda_2x}\right]\cdot\lambda_1e^{-\lambda_1x}dx$

$=\frac{1}{\lambda_1}+\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\cdot\frac{1}{\lambda_1+\lambda_2}$.

$$E\left[R_i\right] = K + C_2 \cdot E\left[Y_2\right] + C_1 \cdot E\left[Y_1\right]$$

$$= K + C_2 \cdot E\left[\min\{X_1, X_2\}\right] + C_1 \cdot E\left[W_i - \min\{X_1, X_2\}\right]$$

$$= K + (C_2 - C_1) \cdot E\left[\min\{X_1, X_2\}\right] + C_1 \cdot E\left[W_i\right]$$

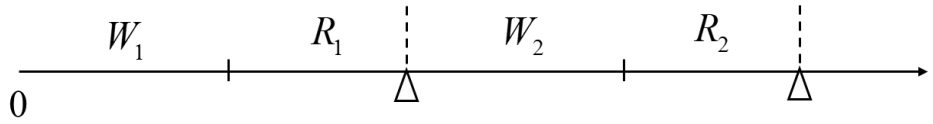
$$= K + (C_2 - C_1) \cdot \frac{1}{\lambda_1+\lambda_2} + C_1 \cdot \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \cdot \frac{1}{\lambda_1+\lambda_2}\right).$$

把$E\left[W_i\right], E\left[R_i\right]$两个式子代入（A）得到：

单位时间内的平均花费 $= \lim_{t\to+\infty} \frac{E[R(t)]}{t} = \frac{K+(C_2-C_1)\cdot\frac{1}{\lambda_1+\lambda_2}+C_1\cdot\left(\frac{1}{\lambda_1}+\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\cdot\frac{1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)}{\frac{1}{\lambda_1}+\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\cdot\frac{1}{\lambda_1+\lambda_2}}.$

**第四题**

**做法：**




（1）模型构建；

记$X_k\ (k = 1,2,3)$表示第$k$台机器的寿命时长，记$Y_k\ (k = 1,2,3)$表示第$k$台机器损坏后的维修时长，由条件知：$X_k \sim Exp(\lambda_k)$, 且假设其相互独立，$Y_1 \sim Exp(5)$，$Y_2 \sim \text{Uniform}(0, 4)$，$Y_3 \sim \text{Gamma}(3, 2)$. 假设$Y_k$独立于$X_k$。把机器修复的时刻视为循环点，记$Z_i$表示第$i$个循环期，假设$\{Z_i, i \geq 1\}$相互独立。如上图所示，$Z_i = W + R$，其中$W$表示第$i$个循环期内系统的工作时长，$R$表示第$i$个循环期内某台机器的维修时长，则

$$W = \min\{X_1, X_2, X_3\} \sim Exp(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3), \quad R = \begin{cases} Y_1, & X_1 = \min\{X_1, X_2, X_3\} \\ Y_2, & X_2 = \min\{X_1, X_2, X_3\} \\ Y_3, & X_3 = \min\{X_1, X_2, X_3\} \end{cases}$$

因此$\{Z_i, i \geq 1\}$是独立同分布的随机变量序列。记$X(t)$表示$t$时刻系统所处的状态，则 $\{X(t), t \geq 0\}$为循环过程，且为交替更新过程，其状态空间为$S = \{0, 1\}$, 其中 0 表示系统处于工作状态，1 表示系统处于维修状态。

（2）利用模型结论解决问题；

记 $I=\begin{cases}1,\ X_1=\min\{X_1,X_2,X_3\}\\2,\ X_2=\min\{X_1,X_2,X_3\}\\3,\ X_3=\min\{X_1,X_2,X_3\}\end{cases}$，由交替更新过程结论可知：

$$P(\text{系统处于工作状态})=P_0=\frac{E[W]}{E[W]+E[R]},\qquad (A)$$

$$P(\text{第 1 台机器处于维修状态})=\frac{P(I=1)\cdot E(R|I=1)}{E[W]+E[R]}=\frac{P(X_1=\min\{X_1,X_2,X_3\})\cdot E(Y_1)}{E[W]+E[R]}\qquad (B)$$

$$P(\text{第 2 台机器处于既非故障又非工作的状态})$$

$$=1-P_0-\frac{P(I=2)\cdot E(R|I=2)}{E[W]+E[R]}=1-P_0-\frac{P(X_2=\min\{X_1,X_2,X_3\})\cdot E(Y_2)}{E[W]+E[R]}\qquad (C)$$

其中，

$$E[W]=E[\min\{X_1,X_2,X_3\}]=\frac{1}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3};$$

$$E[R]=E[E(R|I)]=\sum_{i=1}^{3}P(I=i)\cdot E(R|I=i)$$

$$=P(I=1)\cdot E(R|I=1)+P(I=2)\cdot E(R|I=2)+P(I=3)\cdot E(R|I=3)$$

$$=\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}E(Y_1)+\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}E(Y_2)+\frac{\lambda_3}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}E(Y_3)$$

$$=\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}\cdot\frac{1}{5}+\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}\cdot\frac{4+0}{2}+\frac{\lambda_3}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}\cdot\frac{3}{2}$$

$$=\frac{0.2\lambda_1+2\lambda_2+1.5\lambda_3}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}.$$

把$E[W],E[R]$两个式子代入（A）（B）（C）得到：

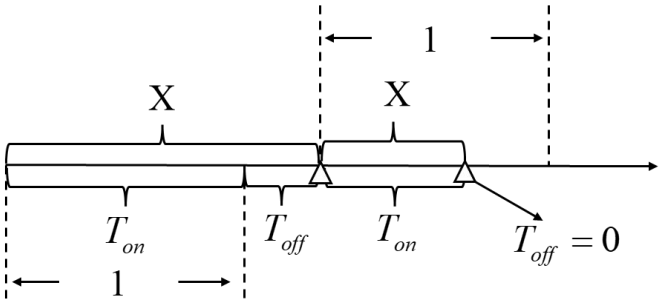
$$P(\text{系统处于工作状态})=P_0=\frac{E[W]}{E[W]+E[R]}=\frac{\frac{1}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}}{\frac{0.2\lambda_1+2\lambda_2+1.5\lambda_3}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}+\frac{1}{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3}}=\frac{1}{0.2\lambda_1+2\lambda_2+1.5\lambda_3+1};$$

$$P(\text{第 1 台机器处于维修状态})=\frac{P(X_1=\min\{X_1,X_2,X_3\})\cdot E(Y_1)}{E[W]+E[R]}=\frac{0.2\lambda_1}{0.2\lambda_1+2\lambda_2+1.5\lambda_3+1};$$

$$P(\text{第 2 台机器处于既非故障又非工作的状态})=1-P_0-\frac{P(X_2=\min\{X_1,X_2,X_3\})\cdot E(Y_2)}{E[W]+E[R]}$$

$$=\frac{0.2\lambda_1+1.5\lambda_3}{0.2\lambda_1+2\lambda_2+1.5\lambda_3+1}.$$

**第五题**




**做法：**

（1）模型构建；

记$X$表示机器的寿命时长，把更换机器的时刻视为循环点，记$Z_i$表示第$i$个循环期，假设$\{Z_i, i \geq 1\}$相互独立。如上图所示，$Z_i = X = T_{on} + T_{off}$，即把每个循环期分为 2 个时段：$\begin{cases} T_{on}: \text{小于 1 的那部分时间} \\ T_{off}: \text{超过 1 的那部分时间} \end{cases}$，其中：“on”表示机器当前的工作时长（不是寿命）不超过 1，“off”表示机器当前的工作时长超过 1. 且

$$T_{on} = \begin{cases} X, & X < 1 \\ 1, & X \geq 1 \end{cases}, \text{ 即} T_{on} = \min\{X, 1\}.$$

因此$\{Z_i, i \geq 1\}$是独立同分布的随机变量序列，记$X(t)$表示$t$时刻系统所处的状态，则$\{X(t), t \geq 0\}$为循环过程，且为“on-off”交替更新过程，其状态空间为$S = \{0, 1\}$, 其中 0 表示系统处于状态“on”，1 表示系统处于状态“off”.

（2）利用模型结论解决问题；

记$P_{on}$表示机器运行时间中短于 1 的那部分时间的长程比例，则由交替更新过程理论知：

$$P_{on} = \frac{E[T_{on}]}{E[T_{on}]+E[T_{off}]} = \frac{E[T_{on}]}{E(X)}. \qquad \text{(A)}$$

其中：

$$E(X) = \begin{cases} 1, & X \sim UNIF(0,2) \\ 1, & X \sim Exp(1) \end{cases},$$

$$E\left[T_{on}\right]=E\left[\min\{X,1\}\right]=E\left[E\left(\min\{X,1\}\middle|X\right)\right]=\int_{-\infty}^{+\infty}E\left(\min\{X,1\}\middle|X=x\right)f_x(x)dx$$

$$=\int_0^1 xf_x(x)dx+\int_1^{+\infty}1\cdot f_x(x)dx$$

$$=\begin{cases}\frac{3}{4},\ X\sim UNIF(0,2)\\ 1-e^{-1},\ X\sim Exp(1)\end{cases}$$

把$E(X)$，$E\left[T_{on}\right]$代入式（A）得到：

$$P_{on}=\frac{E\left[T_{on}\right]}{E(X)}=\begin{cases}\frac{3/4}{1}=\frac{3}{4},\ X\sim \text{Uniform}(0,2)\\ \frac{1-e^{-1}}{1}=1-e^{-1},\ X\sim Exp(1)\end{cases}.$$

**第六题**

**做法 1：**

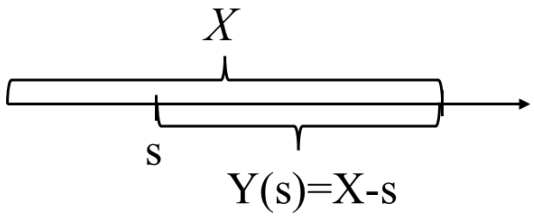
（1）模型构建；

由于$\{R(t),t\geq 0\}$是更新过程，下面构造报酬。

$$\because E[Y]=\lim_{t\to+\infty}E\left[Y(t)\right]=\lim_{t\to+\infty}\frac{\int_0^t E[Y(s)]ds}{t}=\lim_{t\to\infty}\frac{E\left[\int_0^t Y(s)\,ds\right]}{t}.$$

把$Y(s)$视为产生报酬的速率，则在$[0,t]$上产生的总报酬为：$R(t)=\int_0^t Y(s)ds$。

在第$i$个更新间隔$X_i$内产生的报酬为$R_i=\int_0^{X_i}Y(s)ds=\int_0^{X_i}\left(X_i-s\right)ds=\frac{X_i^{\,2}}{2}$（如下图所示），由于更新间隔序列 $\{X_i,i\geq 0\}$ 独立同分布，故$\{R_i,i\geq 0\}$是独立同分布随机变量序列。$\therefore\{R(t),t\geq 0\}$构成更新报酬过程。



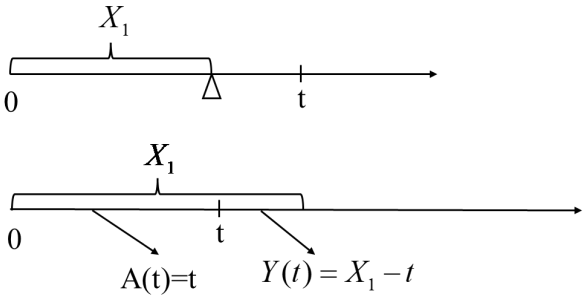

（2）利用模型结论解决问题；

∴由更新报酬 TH 知：

$$E[Y]=\lim_{t\to+\infty}\frac{E\left[\int_0^t Y(s)ds\right]}{t}=\lim_{t\to+\infty}\frac{E[R(t)]}{t}=\frac{E\left[R_i\right]}{E\left[X_i\right]}=\frac{E\left[\frac{X_i^{\,2}}{2}\right]}{E\left[X_i\right]}=\frac{E\left[X_i^{\,2}\right]}{2\cdot E\left[X_i\right]}=\frac{E[X^2]}{2\cdot E[X]}.$$

**做法 2：**

（1）利用一步分析法建立关于目标量$E[Y(t)]$的更新方程；




$$E[Y(t)]=E[E(Y(t)|X_1)]=\int_0^{+\infty}E[Y(t)|X_1=x]dF(x)$$

$$=\int_0^t E[Y(t)|X_1=x]dF(x)+\int_t^{+\infty}E[Y(t)|X_1=x]dF(x)$$

$$=\int_0^t E[Y(t-x)]dF(x)+\int_t^{+\infty}(x-t)dF(x)$$

即 $E[Y(t)]=E[Y(t)]*F(t)+h(t)$为一更新方程，其中$h(t)=\int_t^{+\infty}[x-t]dF(x)$.

（2）利用更新方程理论解决问题；

$\because h(t)=\int_t^{+\infty}[x-t]dF(x)\geq 0$，且有界。

$h'(t)=-t\cdot f(t)-\left(1-F(t)\right)+t\cdot f(t)\leq 0$，$\therefore h(t)$单调不增。

且$\int_0^{+\infty}h(t)dt=\int_0^{+\infty}dt\int_t^{+\infty}(x-t)dF(x)\xrightarrow{\text{交换积分次序}}\int_0^{+\infty}dF(x)\int_0^x(x-t)dt=\frac{E(X^2)}{2}<+\infty$

∴由 Smith 关键更新定理知：

$$E[Y]=\lim_{t\to+\infty}E[Y(t)]=\frac{\int_0^{+\infty}h(t)dt}{E(X)}=\frac{E(X^2)}{2E(X)}.$$

**第七题**

**做法：**

（1）利用一步分析法，建立关于目标函数$K(t)=E\left[\sum_{i=1}^{N(t)+1}R_i\right]$的方程；

$$\because K(t)=E\left[E\left(\sum_{i=1}^{N(t)+1}R_i\middle|X_i\right)\right]=\int_0^{+\infty}E\left(\sum_{i=1}^{N(t)+1}R_i\middle|X_1=s\right)dF(s)$$

$$= \int_0^t E\left(\sum_{i=1}^{N(t)+1} R_i \middle| X_1 = s\right) dF(s) + \int_t^{+\infty} E\left(\sum_{i=1}^{N(t)+1} R_i \middle| X_1 = s\right) dF(s)$$

$$= \int_0^t E\left(R_1 + \sum_{i=1}^{N(t-s)+1} R_i \middle| X_1 = s\right) dF(s) + \int_t^{+\infty} E(\mathrm{R}_1 | X_1 = s) dF(s)$$

$$= \int_0^t E(R_1 | X_1 = s) dF(s) + \int_0^t K(t-s) dF(s) + \int_t^{+\infty} E(R_1 | X_1 = s) dF(s)$$

$$= \int_0^{+\infty} E(R_1 | X_1 = s) dF(s) + K(t) * F(t)$$

$$= E[E(R_1 | X_1)] + K(t) * F(t) = E(R_1) + K(t) * F(t) = E(R) + K(t) * F(t).$$

$\therefore K(t) = E(R) + K(t) * F(t)$ 是更新方程。

（2）利用更新方程解的存在定理解决问题：

$$K(t) = E(R) + E(R) * M(t) = E(R) + E(R) \cdot M(t) = E(R)[1 + M(t)]$$
$$= E[R] \cdot E[N(t) + 1].$$

附录：证明更新报酬定理：$\lim_{t \to +\infty} \frac{E[R(t)]}{t} = \frac{E(R)}{E(X)}$.

**想法：**放缩的数学思维；

**做法：**

$\because \sum_{i=1}^{N(t)} R_i \leq R(t) \leq \sum_{i=1}^{N(t)+1} R_i$

$\therefore \sum^{N(t)+1} R_i - R_{N(t)+1} \leq R(t) \leq \sum^{N(t)+1} R_i$

两边求期望：

$\therefore E\left[\sum_{i=1}^{N(t)+1} R_i\right] - E\left[R_{N(t)+1}\right] \leq E[R(t)] \leq E\left[\sum^{N(t)+1} R_i\right]$ （A）

$\because E\left[\sum_{i=1}^{N(t)+1} R_i\right] = E[N(t) + 1] \cdot E(R)$ （上面已证明）

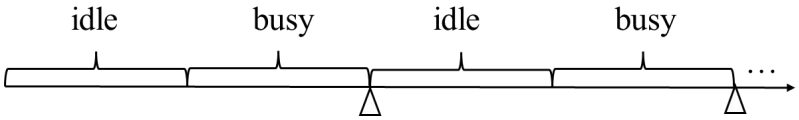
$\therefore$由式（A）得：$[M(t) + 1] \cdot E(R) - E\left[R_{N(t)+1}\right] \leq E[R(t)] \leq [M(t) + 1] \cdot E(R)$.

$\Rightarrow \lim_{t \to +\infty} \frac{E[R(t)]}{t} = \lim_{t \to +\infty} \frac{M(t)}{t} \cdot E(R) = \frac{E(R)}{E(X)}$. （利用 Feller 基本更新定理）

**第八题**

**做法：**

（1）模型构建；




记每台机器的工作寿命为$X$，记修理工对每台机器的修理时间为$Y$，由条件知：$X \sim Exp(\lambda)$，$Y$的分布函数为$G(y)$，记$Y$的密度函数为 $Y \sim f_Y(y)$. 假设$X, Y$相互独立。把修理工的忙期结束时刻视为循环点，记$Z_i$表示第$i$个循环期，假设$\{Z_i, i \geq 1\}$相互独立。如上图所示，$Z_i = I + B$，即每个循环期由一个空闲期$I$和一个忙期$B$组成，其中

$$I = \min(X_1, X_2) \sim Exp(2\lambda); \quad B = \begin{cases} Y, & Y < X \\ Y + B, & Y \geq X \end{cases}$$

因此$\{Z_i, i \geq 1\}$是独立同分布的随机变量序列，记$X(t)$表示$t$时刻系统所处的状态，则 $\{X(t), t \geq 0\}$为循环过程，且为“Idle − Busy”交替更新过程，其状态空间为 $S = \{0, 1\}$, 其中 0 表示修理工处于空闲状态“$I$”，1 表示修理工处于忙状态“$B$”.

（2）利用模型结论解决问题；

记$P(idle)$表示修理工处于空闲状态的长程概率，由交替更新过程理论知：

$$P(idle) = \frac{E(I)}{E(I)+E(B)}. \qquad (A)$$

其中：

$E[I] = E[\min(X_1, X_2)] = \frac{1}{2\lambda}$;

$$E[B] = E[E(B|X,Y)] = \iint E(B|Y = y, X = x) f_Y(y) f_X(x) dxdy$$

$$= \int_0^{+\infty} \left[ \int_0^x E(B|Y = y, X = x) f_Y(y) dy + \int_x^{+\infty} E(B|Y = y, X = x) f_Y(y) dy \right] f_X(x) dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \left[ \int_0^x E(Y|Y = y, X = x) f_Y(y) dy + \int_x^{+\infty} E(Y + B|Y = y, X = x) f_Y(y) dy \right] f_X(x) dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \left[ \int_0^x y f_Y(y) dy + \int_x^{+\infty} (y + E(B)) f_Y(y) dy \right] f_X(x) dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \left[ \int_0^{+\infty} y f_Y(y) dy + \int_x^{+\infty} E(B) f_Y(y) dy \right] f_X(x) dx \, s$$

$$= \int_0^{+\infty} \left[ \mathrm{E}(Y) + \mathrm{E}(B)\big(1 - G(x)\big) \right] f_X(x) dx = E\big(Y\big) + E\big(B\big) - E\big(B\big) \int_0^{+\infty} G(x) f_X(x) dx.$$

$$\Rightarrow E\big(B\big) = \frac{E(Y)}{\int_0^{+\infty} G(x) f_X(x) dx} = \frac{E(Y)}{E[G(X)]}.$$

把$E[I]$，$E[B]$代入式 (A)得：$P\big(idle\big) = \frac{\frac{1}{2\lambda}}{\frac{1}{2\lambda} + \frac{E(Y)}{E[G(X)]}}$.